

.....

DESENVOLVIMENTO FRONT-END

Prof. Me. Fabiano Henrique

AULA 7

Uso
do
Github

DESENVOLVIMENTO FRONT-END

CARGA HORÁRIA: 80 Horas

EMENTA: Estudo dos fundamentos do desenvolvimento front-end para web, abordando a evolução da internet e a construção de páginas utilizando linguagens de marcação (HTML), linguagens de estilo (CSS) e linguagens de script (JavaScript). Aplicação de técnicas de responsividade e usabilidade em interfaces, conforme padrões internacionais do W3C. Exploração de frameworks e bibliotecas modernas para front-end, incluindo práticas para desenvolvimento de single page applications (SPAs). Desenvolvimento de projetos práticos de interfaces web interativas, responsivas e alinhadas às boas práticas de sustentabilidade e acessibilidade digital.

COMPETÊNCIAS

- Domínio Técnico-Científico
- Visão Crítica
- Autonomia Digital
- Aplicações Front-End
- Aplicações Back-End
- Educação Ambiental

Sumário

- ❖ Introdução ao GitHub e Conceitos Fundamentais
- ❖ O que é Git e Github?
- ❖ Vantagens para o estudante
- ❖ Criação de conta e perfil
- ❖ Instalação do Git e VSCode
- ❖ Autenticação da Conta
- ❖ O ciclo: Adicionar, confirmar e enviar
- ❖ Gerenciamento de mudanças
- ❖ Pull e Fetch: mantendo-se atualizado
- ❖ Organização de pastas e arquivos
- ❖ Passo a passo
- ❖ Exemplo
- ❖ Termos utilizados
- ❖ Configurando o github pages (link e código)
- ❖ Hora de praticar

Introdução ao GitHub

- ❑ O GitHub é uma plataforma essencial para colaboração e controle de versão de códigos.
- ❑ Ele usa o Git, um sistema que rastreia mudanças em arquivos, permitindo que várias pessoas trabalhem no mesmo projeto sem conflitos, e revertam para versões anteriores se necessário.

Criar uma conta

1. Acesse: <https://github.com>
2. Clique em Sign up e preencha os dados (email, senha, nome de usuário)

O que é Git e GitHub?

❖ Distinção técnica

O Git funciona como um sistema de controle de versão local que rastreia alterações em arquivos, enquanto o **GitHub** é uma plataforma de hospedagem baseada em nuvem que facilita o gerenciamento desses repositórios e a colaboração remota.

❖ Sincronização

O uso conjunto de ambas as ferramentas permite que o estudante salve o progresso do seu trabalho offline e o sincronize com um servidor seguro, garantindo que o histórico de modificações esteja sempre acessível.

❖ Colaboração global

O GitHub atua como uma rede social para desenvolvedores, permitindo que o código seja compartilhado, revisado e aprimorado por outros membros da comunidade técnica através de recursos como Pull Requests.

Vantagens para o Estudante

❖ Portfólio acadêmico

Permite a centralização e exibição de projetos práticos para potenciais recrutadores e instituições de ensino.

❖ Colaboração eficiente

Facilita o trabalho em grupo através de ferramentas de controle de versão e revisão de código estruturada.

❖ Histórico de aprendizado

Possibilita o acompanhamento da evolução técnica do estudante ao longo do tempo por meio dos registros de commits.

Criação de Conta e Perfil

❖ Cadastro na plataforma

Realizar o registro utilizando um e-mail institucional para acessar benefícios do GitHub Student Developer Pack.

❖ Configuração de bio e avatar

Personalizar o perfil com informações acadêmicas, foto profissional e links relevantes para aumentar a visibilidade.

❖ Configuração de segurança

Ativar a autenticação de dois fatores (2FA) e cadastrar chaves SSH para garantir a integridade dos repositórios.

Instalação do Git e VS Code

Software Base

A instalação do Git é o primeiro passo essencial, funcionando como o motor de controle de versão que rastreia alterações nos arquivos locais através do terminal ou prompts de comando.

Compatibilidade

Durante a instalação no Windows, é crucial selecionar a opção que adiciona o Git ao "PATH" do sistema para garantir que o VS Code consiga localizar e executar os comandos automaticamente.

Interface Visual

O Visual Studio Code atua como o editor principal, oferecendo uma interface gráfica intuitiva que simplifica comandos complexos do Git em botões e menus visuais.

Autenticação de Conta

❖ Login via Navegador

Conectar a conta do GitHub ao VS Code através da extensão oficial de autenticação para sincronização segura.

❖ Tokens de Acesso Pessoal

Gerar e configurar PATs (Personal Access Tokens) para autorizar operações de Git via linha de comando e API.

❖ Gerenciamento de Credenciais

Utilizar o Git Credential Manager para armazenar chaves de forma segura e evitar solicitações repetitivas de senha.

O Ciclo: Adicionar, Confirmar e Enviar

❖ Stage (git add)

Consiste em selecionar quais arquivos modificados ou novos devem ser incluídos na próxima versão, preparando o terreno para que apenas as mudanças relevantes sejam registradas.

❖ Commit (git commit)

Funciona como um ponto de restauração oficial do projeto, onde o estudante anexa uma mensagem descritiva detalhando o que foi feito, permitindo o rastreamento histórico das alterações.

❖ Push (git push)

É o ato de transferir os commits realizados localmente para o servidor remoto no GitHub, garantindo que o código esteja salvo na nuvem e acessível de qualquer lugar.

Gerenciamento de Mudanças no VS Code

❖ Interface de Source Control

Utilize a barra lateral dedicada para visualizar arquivos modificados, adicionados ou excluídos em tempo real.

❖ Staging e Commit

Adicione arquivos à área de preparação clicando no ícone de  mais e registre as alterações com mensagens descritivas diretamente na caixa de texto.

❖ Sincronização de Repositório

Realize operações de push e pull através dos botões de ação rápida para manter o código local atualizado com o servidor remoto.

Pull e Fetch: Mantendo-se Atualizado

❖ Sincronização de histórico

Garante que a base de código local esteja alinhada com as contribuições mais recentes da equipe.

❖ `git pull`

Realiza o download das atualizações remotas e aplica a integração imediata ao branch atual.

❖ `git fetch`

Busca as alterações do repositório remoto sem mesclá-las automaticamente com o código local.

Organização de Pastas e Arquivos

❖ Nomenclatura padronizada

Utilizar nomes de arquivos e pastas descritivos e sem espaços para facilitar a navegação via terminal.

❖ Estrutura de diretórios

Separar o código-fonte de documentações e ativos estáticos para manter a clareza do projeto.

❖ Arquivo README.md

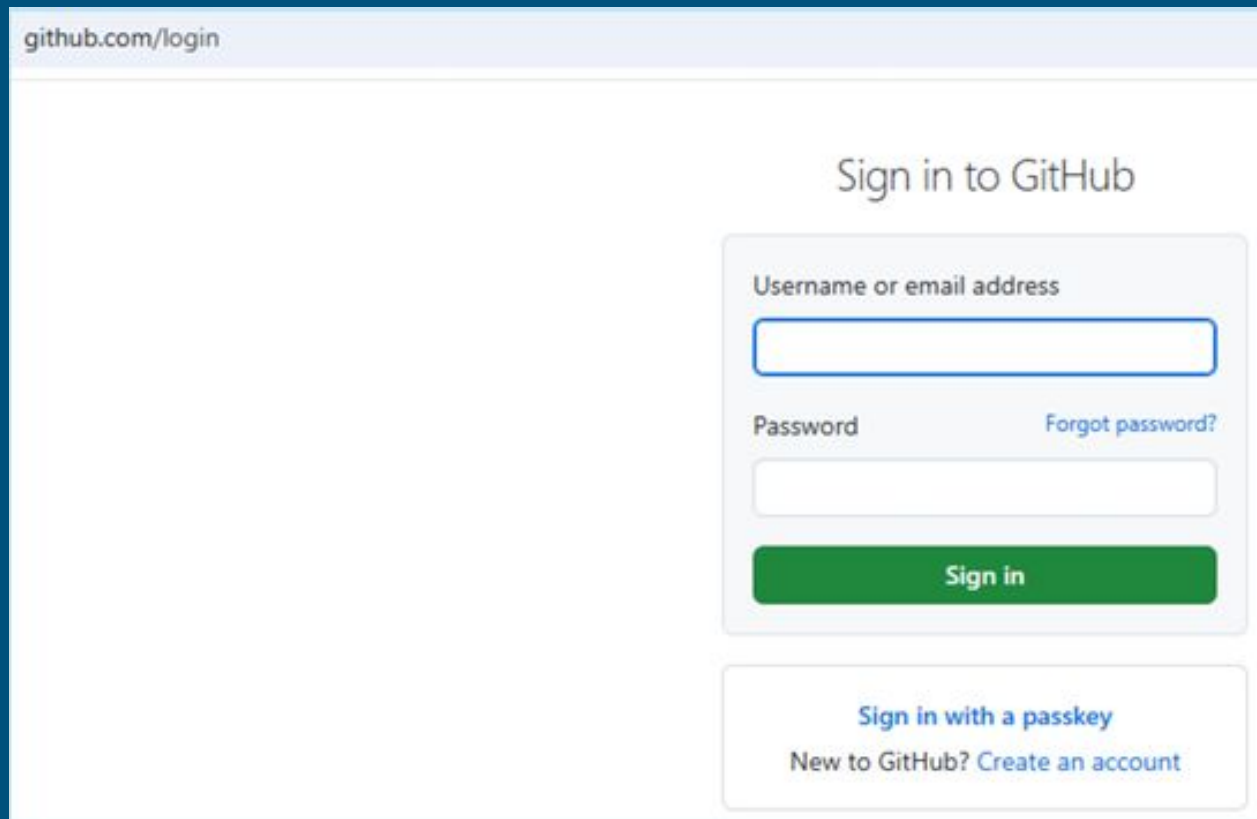
Incluir um arquivo de documentação na raiz para explicar a finalidade e a estrutura do repositório.

Passo a Passo

❑ Criar uma conta

1. Acesse: <https://github.com>

2. Clique em Sign up e preencha os dados:
(email, senha, nome de usuário).

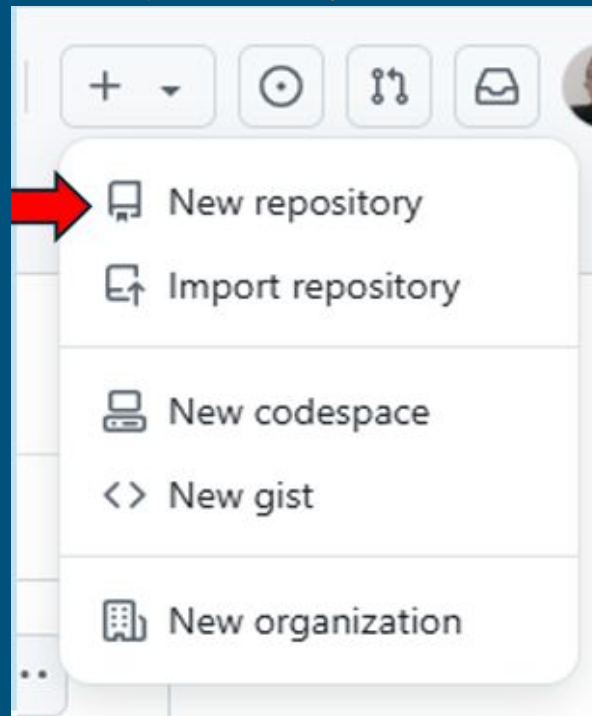


The screenshot shows the GitHub login page at `github.com/login`. The page has a white background with a light blue header. The main heading is "Sign in to GitHub". Below this, there is a form with two input fields: "Username or email address" and "Password". To the right of the password field is a link "Forgot password?". Below the input fields is a green "Sign in" button. At the bottom of the form, there is a link "Sign in with a passkey" and a link "New to GitHub? Create an account".

Passo a Passo

Criar um repositório

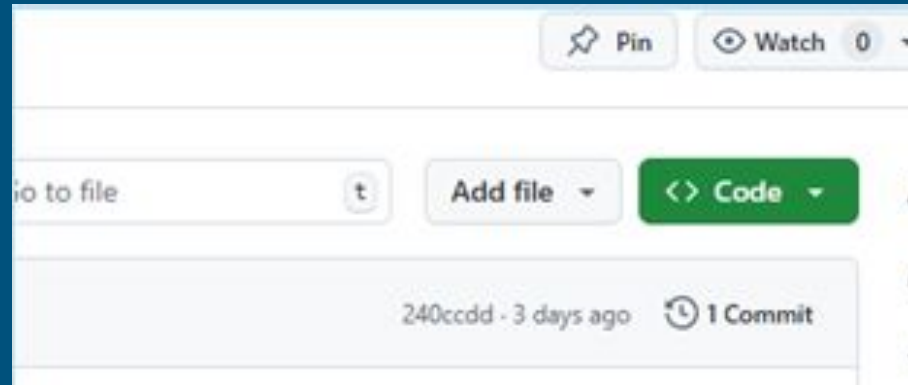
1. Clique em +no canto superior direito → New repository.
2. Dê um nome ao repositório (ex: meu-projeto-js).
3. Adicione descrição (opcional).
4. Marque a opção "Adda README file".
5. Clique em Createrepository.



Passo a Passo

Enviar arquivos:

1. Clique em "Add file" → Upload files.
2. Selecione os arquivos e clique em Commit changes.



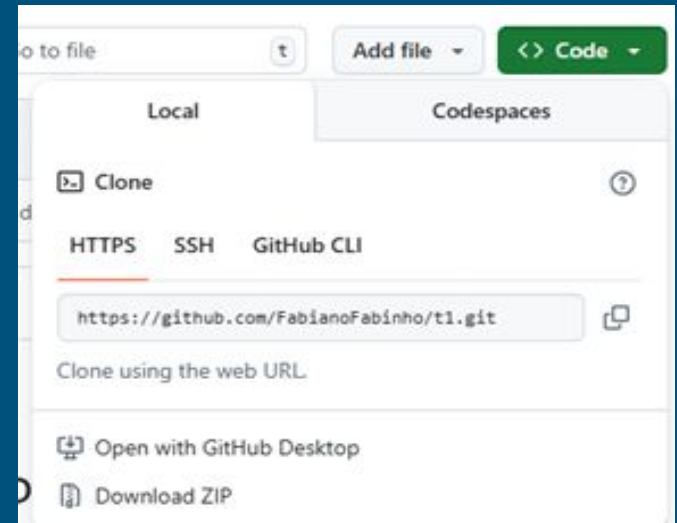
Editar arquivos no navegador:

1. Clique sobre o arquivo.
2. Clique em lápis (edit this file).
3. Faça a edição → Commit changes.

Passo a Passo

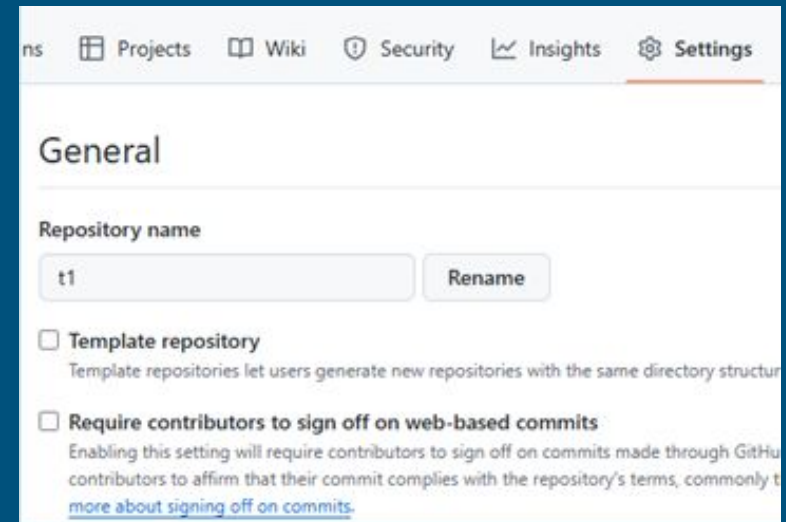
Compartilhar o repositório:

1. Na página principal do repositório, clique em Code.
2. Copie o link HTTPS ou SSH.
3. Cole e envie para colegas ou equipes.

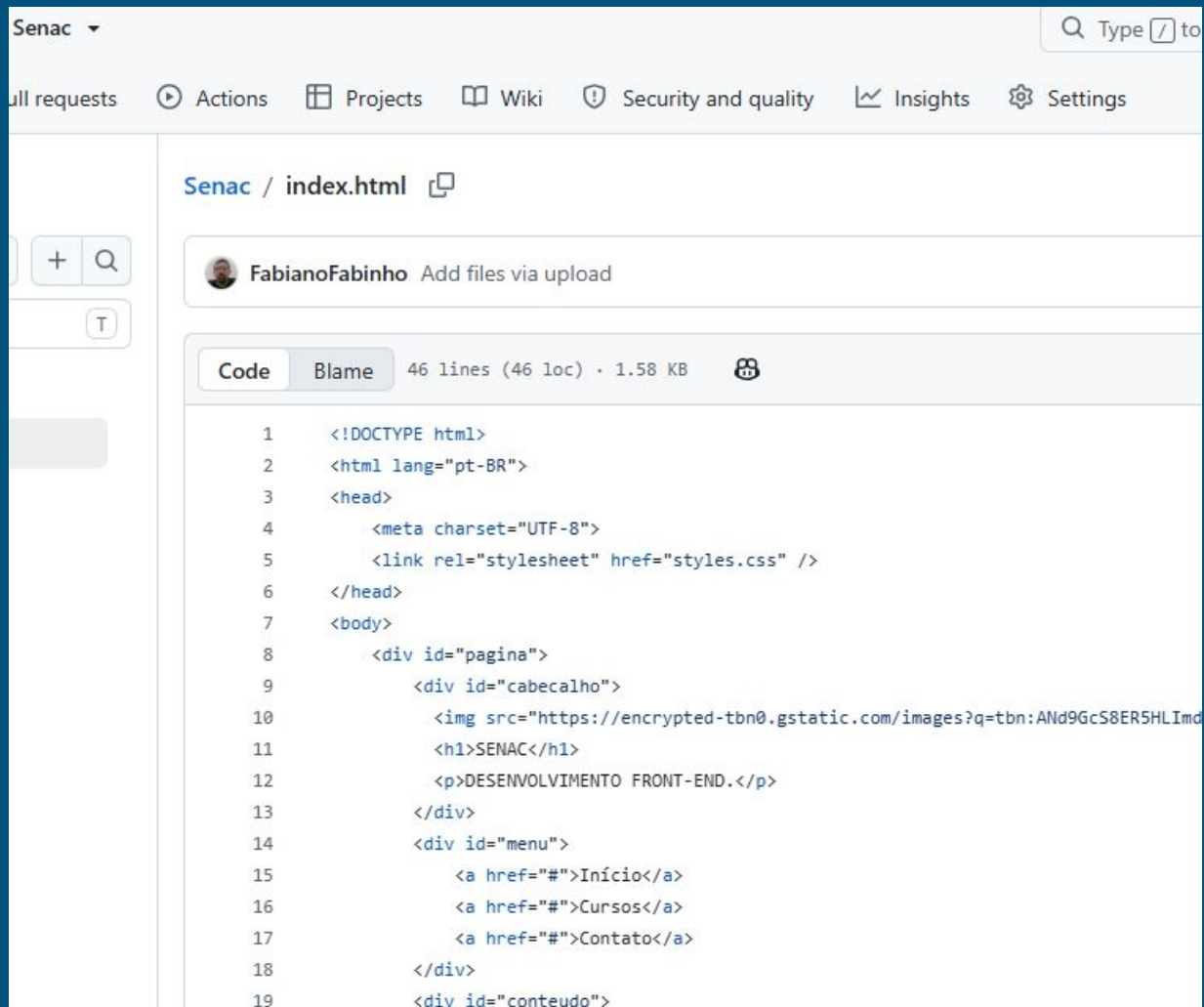


Como compartilhar com várias pessoas

4. Você pode adicionar colaboradores:
 - ❑ Acesse o repositório.
 - ❑ Vá em Settings → Collaborators.
 - ❑ Adicione o nome de usuário GitHub da pessoa.
 - ❑ Ela receberá um convite para colaborar



Exemplo



The screenshot displays a web application interface for a project named 'Senac'. The top navigation bar includes links for 'Full requests', 'Actions', 'Projects', 'Wiki', 'Security and quality', 'Insights', and 'Settings'. A search bar is located in the top right corner. The main content area shows the file 'index.html' with a copy icon. Below the file name, there is a user profile for 'FabianoFabinho' and a button to 'Add files via upload'. The code editor is open, showing the 'Code' tab. The code is an HTML document with 46 lines, 46 loc, and 1.58 KB. The code structure includes a DOCTYPE declaration, HTML lang attribute, head section with meta charset and link to styles.css, and a body section with a main container 'pagina' containing a header 'cabecalho' and a menu 'menu'. The header contains an image, the text 'SENAC', and a paragraph 'DESENVOLVIMENTO FRONT-END.'. The menu contains three links: 'Início', 'Cursos', and 'Contato'. The code ends with a 'conteudo' container.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-BR">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <link rel="stylesheet" href="styles.css" />
6 </head>
7 <body>
8   <div id="pagina">
9     <div id="cabecalho">
10      
11      <h1>SENAC</h1>
12      <p>DESENVOLVIMENTO FRONT-END.</p>
13    </div>
14    <div id="menu">
15      <a href="#">Início</a>
16      <a href="#">Cursos</a>
17      <a href="#">Contato</a>
18    </div>
19    <div id="conteudo">
```

Termos Utilizados

Termo	Significado
Git	Sistema de controle de versões local.
Repositório (repo)	Pasta virtual que armazena os arquivos do projeto.
Commit	Registro de uma mudança (salvamento com descrição).
Branch	Ramificação paralela do código (permite testes).
Merge	União entre branches.
Pull Request	Solicitação para integrar mudanças.
Clone	Cópia de um repositório.
Fork	Cópia de um repositório para a conta pessoal (para contribuir).

Configurando o Github pages (link e código)

Uma vez criado e acessado a conta no github, é possível enviar os links para visualização da página e do código, da seguinte forma:

1. Clique em Commit changes.
2. Acesse Settings.
3. Acesse Pages.
4. Em Source, selecione: Deploy from a branch
5. Branch: - main
6. Folder, /(root), Clique em Save.
7. Aguarde a publicação.
8. Clique em Visit site.
9. Copie o LINK DO SITE.
10. Volte ao repositório.
11. Copie o link do repositório.

Ao final envie os dois links para o professor.

The screenshot shows the GitHub Settings page for a repository named 'Senac' by user 'FabianoFabinho'. The page is divided into several sections: General, Access, Collaborators, Moderation, Code, planning, and automation, Rulesets, Branches, Tags, Actions, Webhooks, Copilot, Planning, Environments, and Codespaces. The 'GitHub Pages' section is highlighted, showing the 'Build and deployment' configuration. The 'Source' dropdown is set to 'Deploy from a branch', and the 'Branch' dropdown is set to 'main'. The 'Folder' dropdown is set to '/ (root)'. The 'Visit site' button is highlighted, and the live site URL is displayed as 'https://fabianofabinho.github.io/Senac/'.

Configurando o Github pages (link e código)

The screenshot shows the GitHub interface for a user named FabianoFabinho, specifically the 'Settings' page for GitHub Pages. The page is divided into a left sidebar and a main content area. The sidebar contains various settings categories, with 'Pages' highlighted at the bottom. The main content area is titled 'GitHub Pages' and includes a 'General' section and a 'Build and deployment' section. The 'General' section shows the site is live at <https://fabianofabinho.github.io/Senac/> and provides a 'Visit site' button. The 'Build and deployment' section shows the source is set to 'Deploy from a branch' and the branch is set to 'main'. The 'Pages' section shows the site is currently being built from the 'main' branch. The 'Custom domain' section is partially visible at the bottom.

1 Settings

General

Access

Collaborators

Moderation

Code, planning, and automation

Rulesets

Branches

Tags

Actions

Webhooks

Copilot

Planning

Environments

Codespaces

2 Pages

GitHub Pages

[GitHub Pages](#) is designed to host your personal, organization, or project pages from a GitHub repository.

Your site is live at <https://fabianofabinho.github.io/Senac/> **link criado**

Last [deployed](#) by [FabianoFabinho](#) 21 minutes ago

5 Visit site Unpublish site

Build and deployment

Source

3 Deploy from a branch

Branch

Your GitHub Pages site is currently being built from the `main` branch. [Learn more about configuring the publishing source for your site.](#)

4 main / (root) Save

Learn how to [add a Jekyll theme](#) to your site.

Your site was last deployed to the [github-pages](#) environment by the [pages build and deployment](#) workflow. [Learn more about deploying to GitHub Pages using custom workflows](#)

Custom domain

Atividade Prática 1

1. Construa uma página web, em que se deve utilizar:

- ☐ 5 <div>;
- ☐ 1 id;
- ☐ 1 class;
- ☐ 3 cartões;
- ☐ CSS externo;
- ☐ display: flex;
- ☐ padding;
- ☐ margin;
- ☐ border;
- ☐ links para outras páginas;
- ☐ botões.

2. Submeta a página no github.

OBS: Envie o link do código e da página.

<https://forms.gle/vYyfR1yvuN98YsA88>

Referências

<https://youtu.be/oAEwp0AGmSo>

https://www.youtube.com/watch?v=1_eKyE_mHrg

<https://youtu.be/4dckziRhe78>

<https://youtu.be/hwZ7vtIFP7A>

<https://youtu.be/aQXVGHLXJew>

<https://youtu.be/DqTITcMq68k>

<https://youtu.be/UBAX-13g8OM>